FRANÇAIS



PHASE 90

Phaser analogique

NINE HANDS | DSP

1. Présentation

PHASE 90 est un phaser VST3 NINE HANDS | DSP au format pédale, modélisé composant par composant sur le MXR Phase 90, la toute première pédale MXR (1972-74) et l'un des phasers les plus enregistrés de l'histoire : « Eruption » et « Ain't Talkin' 'bout Love » d'Eddie Van Halen, Jimmy Page, Brian May et d'innombrables rythmiques funk.

Comme l'original, il n'a qu'un seul potard, SPEED. À l'intérieur, quatre cellules passe-tout construites autour de JFET 2N5952 déphasent le signal jusqu'à 720°. Mélangé à parts égales avec le son direct, cela crée deux encoches mobiles dans le spectre : le « swoosh » classique, chaud et vocal, jamais maigre.

Deux versions historiques se choisissent d'un clic sur le cartouche PHASE : Script (1974-77, sans résistance de réinjection : doux, rond, encoches profondes) et Block (à partir de 1977 et l'actuel Dunlop M101 : la résistance R28 renvoie une partie de la sortie pour plus de médiums, plus de mordant et une vitesse maxi un peu plus élevée).

La version 2 redessine entièrement la pédale selon les règles NINE HANDS | DSP : potard SPEED en calques qui tournent avec un flou de mouvement, footswitch et jacks photographiés, anneau lumineux du footswitch, LED SYNC de synchro tempo, sérigraphie vectorielle nette à toutes les tailles, halos réglables (Glow), barre de presets et menus du clic droit au style NINE HANDS | DSP, MIDI Learn sur toutes les commandes.

2. Installation

• Windows : téléchargez Phase90-VST3-Windows.zip (page Releases du dépôt GitHub Nine-Hands-Dsp/Phase-90), décompressez-le et copiez Phase 90.vst3 dans C:\Program Files\Common Files\VST3\.

• macOS (universel, Apple Silicon et Intel) : téléchargez Phase90-VST3-macOS.zip, copiez Phase 90.vst3 dans ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/, puis lancez une fois dans le Terminal : xattr -cr ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/"Phase 90.vst3" (retire la quarantaine du téléchargement).

• Reaper : Options > Préférences > Plug-ins > VST > Re-scan. Le plugin apparaît sous le nom Phase 90 (NINE HANDS | DSP), catégorie Fx | Modulation. Pistes mono ou stéréo ; une entrée mono donne une sortie stéréo. Pour le piloter en MIDI, la piste doit recevoir le MIDI du contrôleur (armement ou monitoring d'entrée, entrée MIDI réglée sur votre appareil).

3. Vue d'ensemble de l'interface



N°	Commande	Rôle
1	SPEED	Vitesse du balayage. Les graduations orange s'allument avec l'effet et respirent au rythme du balayage. Glisser, molette, double-clic, clic droit = MIDI Learn.
2	LED SYNC	Synchro tempo : chaque clic passe OFF → 1/4 → 1/8 → 1/2 → OFF. La LED s'allume en orange et clignote au tempo du DAW.
3	Cartouche PHASE	Clic : bascule SCRIPT '74 / BLOCK.
4	Barre de presets / ligne d'état	Au repos : flèches = preset précédent / suivant, clic sur le nom = menu des presets. Pendant un réglage : la valeur en direct.
5	Footswitch	Effet / bypass. L'anneau de sa gorge s'allume en orange avec l'effet.
6	OUTPUT	Jack de sortie (côté gauche, décoratif).
7	INPUT	Jack d'entrée (côté droit, décoratif).



À gauche : bypass (lumières éteintes) · À droite : effet actif (graduations, anneau du footswitch et halos allumés).

4. Les commandes en détail

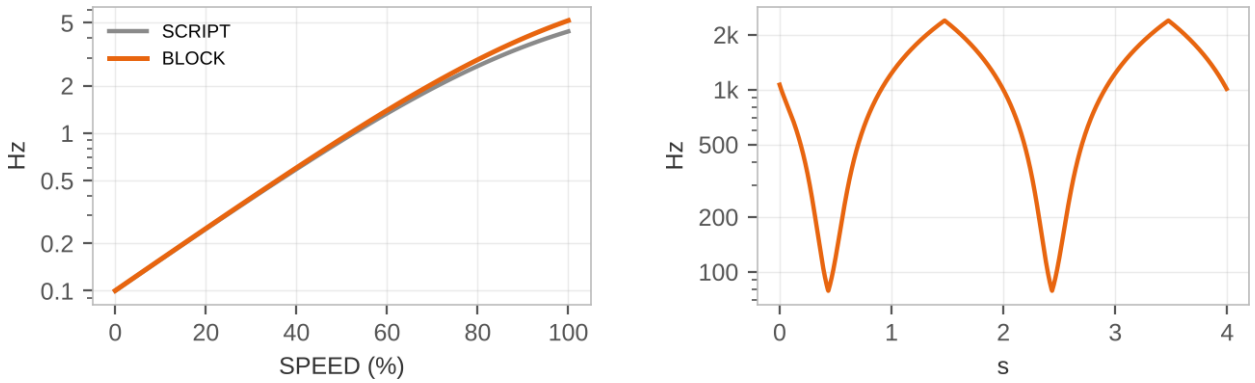
Potard SPEED

• Plage : ≈ 0,10 Hz → 4,4 Hz en Script, ≈ 0,10 Hz → 5,2 Hz en Block. Le potard d'origine est une piste logarithmique de 470 kΩ dans le courant de charge du condensateur du LFO : la moitié gauche de la course couvre les vitesses lentes (0,1 → 0,9 Hz), la moitié droite monte vite. À midi : ≈ 0,9 Hz. La ligne d'état affiche la vitesse en Hz.

• Souris : tirer vers le haut pour accélérer, vers le bas pour ralentir (toute la course demande environ 400 px de déplacement, quelle que soit la taille de la fenêtre), Maj = 5x plus fin, molette pour les petits pas, double-clic = retour à midi. Le potard tourne sur ±150°, comme la graduation ; chapeau, couronne et ombre tournent ensemble avec un léger flou de mouvement.

• À position égale, le Block est un peu plus rapide que le Script (résistances du LFO différentes).

• Quand la LED SYNC est allumée, c'est le tempo qui donne la vitesse : toucher le SPEED affiche Speed inactive. Il reprend la main dès que SYNC repasse sur OFF.



À gauche : vitesse du LFO selon la position du SPEED · À droite : 1re encoche dans le temps (≈ 0,5 Hz) : long passage dans les aigus, plongée rapide dans les graves.

Le « swoosh ». Le JFET se comporte comme une résistance hyperbolique : quand le triangle du LFO approche du pincement, la fréquence de coupure s'effondre. La 1re encoche descend de ≈ 2,4 kHz à ≈ 80 Hz, en restant longtemps dans les aigus puis en plongeant vite dans les graves : l'asymétrie caractéristique du Phase 90.

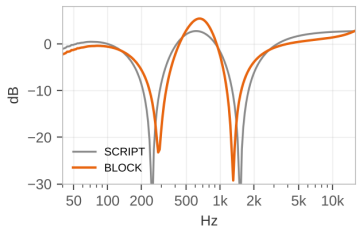
Cartouche PHASE : SCRIPT / BLOCK

• Cliquez sur le cartouche PHASE (ou molette dessus, ou clic droit > Settings > Voicing) pour changer de version. La ligne d'état confirme Script '74 (R28 off) ou Block (R28 on).

• SCRIPT '74 : sans réinjection, encoches profondes, son doux et vocal, idéal en clair et à la basse.

• BLOCK : R28 (24 kΩ) renvoie la 4e cellule vers la 2e. Bosse d'environ +4 dB entre les encoches, encoches un peu moins creuses, plus de présence et de mordant devant un ampli saturé, vitesse maxi un peu plus élevée. Block est la version par défaut (comme le M101).





Réponse en fréquence à un instant donné : Script (gris) et Block (orange).

5. Footswitch, lumières, Glow et synchro tempo

• Footswitch : effet / bypass dès l'appui ; le bouton s'assombrit tant qu'on appuie. Le bypass est un vrai bypass : la sortie est exactement l'entrée, avec un fondu de 8 ms pour éviter les clics.

• Lumières : avec l'effet, l'anneau dans la gorge du footswitch et les 11 graduations orange autour du SPEED s'allument ; en bypass elles s'éteignent en fondu.

• Graduations qui respirent : par défaut, elles suivent le balayage du phaser, entre 40 et 100 % de leur luminosité (au plus clair quand le balayage est en haut). Elles respirent donc lentement quand le SPEED est bas, vite quand il est haut, et en mesure en SYNC. Pour les garder fixes : clic droit > Settings > Speed ring pulses with the LFO.

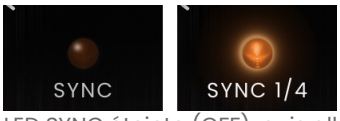
• Glow (clic droit > Glow (halo of the lights)) : règle le halo autour des lumières, 25 %, 50 %, 75 % ou 100 % (par défaut). Seul le halo change ; les sources lumineuses gardent leur éclat. Réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur.



Glow 25 %, 50 %, 75 % et 100 %.

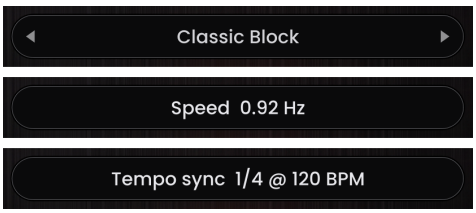
Synchro tempo : LED SYNC

La petite LED en bas à droite du SPEED cale le balayage sur le tempo du DAW. Chaque clic (sur la LED ou sur l'inscription) passe à l'état suivant : OFF → 1/4 (un balayage complet par temps) → 1/8 (deux balayages par temps) → 1/2 (un balayage tous les deux temps) → OFF. En synchro, la LED s'allume en orange et pulse à chaque division, l'inscription passe en blanc avec la division (SYNC 1/4) et la ligne d'état affiche brièvement la division et le tempo (Tempo sync 1/4 @ 120 BPM).



LED SYNC éteinte (OFF), puis allumée (1/4).

La vitesse vaut tempo du DAW ÷ division (à 120 BPM : 1/4 = 2 Hz, 1/8 = 4 Hz, 1/2 = 1 Hz). Pendant la lecture, le balayage est en plus calé sur la grille : chaque cycle démarre sur le temps. Transport à l'arrêt, la vitesse suit quand même le tempo du projet. L'état est enregistré avec le projet et dans les presets, automatisable, et se pilote en MIDI (section 6) ou par clic droit > Settings > Tempo sync.



La pastille : barre de presets au repos, ligne d'état pendant un réglage du SPEED, puis en synchro tempo.

Stéréo élargie : clic droit > Settings > Stereo spread fait tourner le LFO du canal droit en opposition pour un tourbillon stéréo large (la pédale d'origine est mono).

6. MIDI

Chaque commande peut être pilotée par un footswitch, une pédale d'expression ou un contrôleur MIDI. Aucun CC n'est assigné par défaut : tout passe par le MIDI Learn, le plugin ne réagit donc jamais à un contrôleur que vous n'avez pas assigné vous-même.

• Clic droit sur une commande (potard SPEED, LED SYNC, cartouche PHASE ou footswitch) : le menu s'ouvre sur cette commande (son CC actuel ou not assigned), avec MIDI Learn: <commande> et

Clear MIDI: <commande>.

• La ligne d'état affiche MIDI LEARN et le nom de la commande tant qu'elle attend. Bougez une pédale ou appuyez sur un bouton : le premier CC reçu est assigné et la ligne d'état le confirme (Speed = CC 11). Cancel MIDI learn arrête l'attente.

• Clic droit ailleurs > MIDI : MIDI channel (omni par défaut ou 1 à 16), Learn de chaque commande avec son CC actuel, Clear all MIDI assignments, footswitch MIDI à accrochage ou momentané.

• Les assignations sont enregistrées avec le projet ; tous les paramètres sont aussi automatisables depuis le DAW.

Commande	Type
Footswitch	À accrochage (défaut) : 64-127 = effet, 0-63 = bypass. Momentané : chaque appui bascule.
Speed	Continu : 0-127 = toute la course du potard. Idéal sur une pédale d'expression.
Script / Block	Bascule : 0-63 = Script, 64-127 = Block.
Sync button	Bouton : chaque appui (valeur ≥ 64) passe à l'état suivant, OFF → 1/4 → 1/8 → 1/2 → OFF.
Program Change	Non apprenable : le programme n charge le preset usine n+1 (programme 0 = Classic Block).

7. Fenêtre et menus

• La fenêtre s'ouvre à la taille par défaut, 60 % tant que vous n'en choisissez pas une autre, et ne peut jamais être plus petite que 60 %.

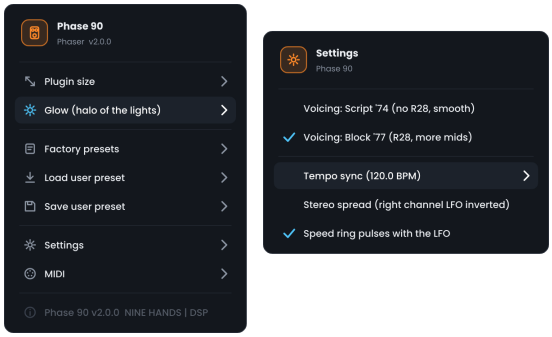
• Clic droit > Plugin size : 60 %, 75 % ou 100 % pour cette fenêtre (la taille actuelle est cochée, « (default) » marque la taille par défaut). On peut aussi agrandir la fenêtre par son coin, jusqu'à 150 % (proportions conservées).

• Plugin size > Default size (new windows) : choisit la taille d'ouverture de toutes les nouvelles fenêtres de Phase 90 (réglage commun à toutes les instances, enregistré sur l'ordinateur) ; la fenêtre ouverte prend aussitôt cette taille. Une instance redimensionnée garde sa taille dans le projet.

• La barre de presets et la ligne d'état partagent la même pastille, sous le cartouche PHASE. Au repos, elle affiche le preset en cours (ou Edited). Dès qu'un réglage bouge (souris, molette, automation, MIDI), la ligne d'état prend sa place en fondu et affiche la valeur (Speed 0.92 Hz, Block (R28 on), Bypass…), puis s'efface au bout de 2,5 s environ ; un clic sur la pastille fait revenir la barre de presets tout de suite. Le changement de preset, lui, ne fait pas apparaître la ligne d'état.

• Les menus du clic droit s'ouvrent toujours là où vous cliquez.

Entrée	Contenu
MIDI Learn (sur une commande)	MIDI Learn / Clear MIDI / Cancel MIDI learn
Plugin size	60 % · 75 % · 100 % · Default size (new windows)
Glow (halo of the lights)	Glow 25 % · 50 % · 75 % · 100 % (default)
Factory presets	les 12 presets usine (section 8)
Load / Save user preset	User 1 … 9
Settings	Voicing Script '74 / Block '77 · Tempo sync (Off, 1/4, 1/8, 1/2) · Stereo spread · Speed ring pulses with the LFO
MIDI	MIDI channel · Learn x4 · Cancel / Clear all MIDI assignments · footswitch à accrochage / momentané · Program Change



Menu du clic droit et sous-menu Settings.

8. Presets

Les 12 presets usine sont des programmes VST3 : ils apparaissent dans le menu des presets du DAW (Reaper : champ preset de la fenêtre FX), sous les flèches et le nom de la barre de presets, et sous clic droit > Factory presets. Ils mémorisent le SPEED, la version et l'état de la LED SYNC, et activent toujours l'effet. Clic droit > Save user preset enregistre jusqu'à 9 presets personnels, communs à toutes les instances (%APPDATA%\Nine Hands DSP\Phase 90\ ou ~/Library/Application Support/Nine Hands DSP/Phase 90/).

PC	Preset	Version	SPEED	Caractère
0	Classic Block	BLOCK	0,92 Hz	Potard à midi : le Phase 90 actuel (M101). Preset par défaut.
1	Script '74	SCRIPT	0,70 Hz	Le son doux et rond des premiers modèles.
2	Eruption	SCRIPT	0,28 Hz	Balayage lent sur un son saturé.
3	Brown Sound	BLOCK	0,40 Hz	Rythmique crunch, R28 pour le mordant.
4	Slow Jet	BLOCK	0,12 Hz	Effet « avion » très lent.
5	Funk Rhythm	BLOCK	2,20 Hz	Rythmiques funk en son clair.
6	Fast Warble	SCRIPT	4,40 Hz	Vitesse maxi Script, proche du vibrato.
7	Rotary Fast	BLOCK	5,10 Hz	Vitesse maxi Block, façon haut-parleur tournant.
8	Bass Swirl	SCRIPT	0,50 Hz	Pour la basse (le Script garde plus de graves).
9	Tempo 1/4	BLOCK	SYNC 1/4	Un balayage par temps, calé sur le DAW.
10	Tempo 1/8 Funk	BLOCK	SYNC 1/8	Deux balayages par temps pour les rythmiques funk.
11	Tempo 1/2 Swell	SCRIPT	SYNC 1/2	Un balayage lent tous les deux temps.

9. Conseils d'utilisation

- Chaîne Reaper : placez Phase 90 avant la simulation d'ampli (Ampire, Impulse…), comme une pédale devant un ampli, avec vos autres pédales NINE HANDS | DSP. Après l'ampli (ou après une fuzz), le swoosh devient plus marqué et plus aérien.
- 7 cordes / accordages graves : le balayage descend jusqu'à ≈ 80 Hz, le Sol grave (≈ 49 Hz) et les cordes plus basses sont aussi déphasés. Pour les riffs lourds, le Script garde des graves plus fermes ; le Block ajoute du mordant dans les médiums. Les vitesses lentes (Slow Jet, Eruption) fonctionnent très bien sur les accords graves tenus.

• Rythmique ou solo : Funk Rhythm ou Classic Block pour les rythmiques en clair, Eruption ou Brown Sound pour les solos saturés. Apprenez Speed sur une pédale d'expression pour accélérer le balayage comme un haut-parleur tournant.

• En rythme avec le morceau : SYNC 1/4 sur un riff, 1/8 pour les rythmiques funk, 1/2 pour des montées lentes sur des accords tenus. Apprenez Sync button sur un footswitch MIDI pour changer de division en jouant.

• Mix : comme l'original, pas de réglage de profondeur ni de mix, c'est le mélange 50/50 qui crée les encoches profondes. En stéréo, essayez Stereo spread sur une guitare doublée.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3 - Windows 64 bits, macOS universel (Apple Silicon + Intel) - NINE HANDS | DSP, Fx | Modulation
Pédale d'origine	MXR Phase 90 (Script 1974-77, Block / Dunlop M101)
Canaux	mono vers stéréo, stéréo vers stéréo · latence 0 · 44,1 - 192 kHz
Cellules	4 passe-tout, 47 nF, 24 kΩ // JFET 2N5952 (Ron ≈ 400 Ω, Vp ≈ -2,4 V, quatre JFET légèrement différents)
Encoches	2, à 0,414·fc et 2,414·fc · 1re encoche ≈ 2,4 kHz → 80 Hz · JFET coupé : fc = 141 Hz (encoches 58 / 340 Hz)
LFO	trigger de Schmitt + intégrateur, potard 470 kΩ log · 0,10 → 4,4 Hz (Script) / 5,2 Hz (Block)
R28 (Block)	24 kΩ, 4e cellule → 2e · bosse de ≈ +4 dB dans les médiums
Mix / bypass	50 / 50 · passe-hauts 34 Hz en entrée et 22 Hz en sortie · vrai bypass avec fondu de 8 ms
Synchro tempo	LED SYNC : Off / 1/4 / 1/8 / 1/2 du tempo du DAW, calé sur la grille pendant la lecture
Presets	12 usine (programmes VST3) + 9 utilisateur communs à toutes les instances
MIDI	MIDI Learn sur Footswitch, Speed, Script / Block et Sync button, aucun CC assigné par défaut, canal omni / 1-16, footswitch à accrochage ou momentané, Program Change
Fenêtre	Plugin size 60 % / 75 % / 100 %, taille par défaut au choix (60 % au départ), jamais moins de 60 %, jusqu'à 150 % par le coin ; Glow 25 - 100 %
Stabilité Windows	anti-gel v2 : le thread audio n'appelle jamais l'hôte, rafraîchissement piloté par un timer avec chien de garde

Sources : ElectroSmash « MXR Phase 90 analysis » ; notice Dunlop MXR M101. MXR et Phase 90 sont des marques de Dunlop Manufacturing ; ce plugin est un projet NINE HANDS | DSP sans lien avec Dunlop.